

Hablemos, pero con los datos sobre la mesa

Recomendaciones generales

El presente trabajo práctico debe realizarse en grupos de 3 personas. El espíritu de este es fomentar la curiosidad y la rigurosidad analítica: si bien el enunciado plantea un camino claro, se invita a los grupos a ser creativos y originales en la elección de las aseveraciones a investigar. No se limiten a los ejemplos dados; busquen aquellos datos que les resulten genuinamente interesantes, sorprendentes o que desafíen el sentido común. La capacidad de formular preguntas ingeniosas a los datos será tan valorada como la implementación técnica en Python.

Enunciado

Todos tenemos ese amigo que le gusta “tirar factos”. Ese sociólogo amateur que, a base de mera intuición, puede desentrañar las tendencias sociales y económicas más profundas del país y del mundo. A veces este amigo efectivamente da en la tecla y otras veces nos está diciendo puras fabulaciones. Este TP está inspirado en una de esas charlas con esa clase de amigo.

En la noche de ayer, nuestro amigo nos dijo 3 cosas:

1. *Los homicidios en Argentina aumentaron más de un 100% entre el 2017 y 2022*
2. *A partir del 2023 la actividad hotelera se desplomó a niveles similares a la postpandemia*
3. *Hay una correlación marcada en la cantidad de vino que es consumido en el país y la cantidad de accidentes de tránsito por año.*

Consultando la API de datos públicos del gobierno de la nación, en su sección de series de tiempo (<https://datosgobar.github.io/series-tiempo-ar-api/>). Pude comprobar que:

1. La afirmación 1 es mentira, de hecho bajaron (serie `snic_1_victimas_arg`).
2. En la afirmación 2, “desplomar” es una palabra muy fuerte y no se alcanza la depresión postpandemia (serie `eo_h_plazas_5`)
3. En cuanto a la afirmación 3, tomando las series `38.3_V_1994_M_4` y `snic_3_hechos_arg` (cantidad de vino vendido en el mercado interno y cantidad de muertes causadas por accidentes de tránsito) vemos que no hay una correlación clara.

¿Cuál fue el método que usé para desmentir a mi amigo?

(1.5 puntos) Escuchar. Originalidad. Propongan 3 aseveraciones que deberán desmentir/probar. Mientras más “insightful” sean (más relevantes, más originales, más sorprendentes) mejor.

(2 puntos) Consultar. Investigar la API de datos del gobierno de la Nación Argentina. Investigar las Series temporales que pueden llegar a ser de interés

<https://datos.gob.ar/series/api/search/?offset=0&limit=10&sorting=relevance>

Crear una función que sirva para consultar una serie de tiempo en un rango dado de fechas. El input debe ser el id de serie y el rango de fechas. El output debe ser la serie en sí, en cualquier formato.

(3 puntos) Demostrar/Refutar. Creen una función que tome todas las series de tiempo que están utilizando y las unifique en un solo pandas dataframe. Luego, una función que tome ese dataframe y que dé como output lo que realmente se quiere demostrar/refutar.

Ej: En nuestro caso, tendríamos un dataframe con información de homicidios, muertes por accidentes viales, venta de vino y promedio de ocupación turística. Ese df debiera ser el input de otra función que como output nos dé:

- Porcentaje de aumento de homicidios entre 2017 y 2022
- Porcentaje de descenso de ocupación hotelera entre 2023 y 2025
- Un gráfico que muestre en el mismo plot la tasa de muertes por accidente y de ventas de vino vs el tiempo

Tip: Para obtener el punto completo, demuestren/refuten aunque sea 1 aseveración de manera gráfica. Así se nota el uso de Matplotlib.

(1.5 puntos) Presentar. En un informe, explicar las conclusiones a las que llegan con los resultados hallados. ¿Su amigo tenía o no razón en las cosas que decía? ¿Encontraron algo contra-intuitivo o extraño?